

પ્રકરણ 5

પર્યાવરણીય નીતિ અને શાસન



- 5.1 ભારતમાં પર્યાવરણ નીતિઓ (Environment Policies in India)
 - 5.2 વાયુ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1981 (Air Prevention and Control of Pollution Act, 1981)
 - 5.3 જળ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1974 (Water Prevention and Control of Pollution, Act 1974)
 - 5.4 પર્યાવરણ સુરક્ષા કાયદો, 1986 (Environment Protection Act, 1986)
 - 5.5 વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદો, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)
 - 5.6 વન સંરક્ષણ કાયદો, 1980 (Forest Conservation Act, 1980)
 - 5.7 જૈવ-વૈવિધ્ય કાયદો, 2002 (Biological Diversity Act, 2020)
 - 5.8 પર્યાવરણ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ (Environment Management System - EMS)
 - 5.9 વરસાદના પાણીનો સંચય (Rain Water Harvesting)
 - 5.10 ગ્રીન બિલ્ડિંગ (Green Building)
 - 5.11 લાઈફ સાયકલ પૃથ્થકરણ (Life Cycle Analysis - LCA)
 - 5.12 ગ્રીન લેબલ - ઇકો લેબલ (Green Label - Eco-label)
 - 5.13 કાર્બન ક્રેડિટ સીસ્ટમ (Carbon Credit System)
 - 5.14 5R નો અભિગમ (Concept of 5R)
 - 5.15 ઇકો-ટૂરિઝમ (Eco-tourism)
- Assignment Worksheet (Most IMP Questions)**

5.1 ભારતમાં પર્યાવરણ નીતિઓ (Environment Policies in India)

કોઈપણ ગવર્નન્સ બોડીમાં પર્યાવરણીય કાયદાઓ અને નીતિઓ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. તે હવાની ગુણવત્તા, પાણીની ગુણવત્તા અને પર્યાવરણના અન્ય પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા કાનૂની કાયદાઓ અને નિયમોનો સમૂહ ધરાવે છે.

ભારતમાં પર્યાવરણ સંબંધિત નિયમો પર્યાવરણીય કાયદાકીય સિધ્ધાંતો દ્વારા ચાલે છે અને અને ચોક્કસ કુદરતી સંસાધનોના સંચાલન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જેમ કે જંગલો, ખનિજો અથવા મત્સ્યઉદ્યોગ.

ભારતમાં પર્યાવરણીય કાયદાઓ બંધારણમાં જે પરિકલ્પના કરવામાં આવી હતી તેનું પ્રત્યક્ષ પ્રતિબિંબ છે. પર્યાવરણના સંરક્ષણ અને કુદરતી સંસાધનોના ટકાઉ ઉપયોગની જરૂરીયાત ભારતના બંધારણીય માળખામાં અને ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબદ્ધતાઓમાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે.

5.1.1 ભારતમાં પર્યાવરણને લગતાં વિવિધ કાયદાઓ (Various Acts Related to Environment in India)

ભારતમાં પર્યાવરણને લગતાં વિવિધ કાયદાઓ નીચે બતાવેલ છે;

1. વાયુ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1981
2. જળ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1974
3. પર્યાવરણ સુરક્ષા કાયદો, 1986
4. વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદો, 1972
5. વન સંરક્ષણ કાયદો, 1980
6. જૈવ-વૈવિધ્ય કાયદો, 2002

5.2 વાયુ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1981 (Air Prevention and Control of Pollution Act, 1981)

વાયુ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1981 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે;

1. વાયુ પ્રદૂષણને રોકવા, નિયંત્રણ અને ઘટાડવા માટે માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરવી.
2. ઉપરોક્ત હેતુઓને પાર પાડવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સ્તરે બોર્ડની સ્થાપના કરવી.
3. વાયુ પ્રદૂષણ સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટે, વાયુ અધિનિયમ હેઠળ આસપાસની હવાની ગુણવત્તાના ધોરણો સ્થાપિત કરવા.

4. પ્રદૂષિત ઈંધણ અને પદાર્થોના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકીને તેમજ વાયુ પ્રદૂષણને ઉત્તેજન આપતા ઉપકરણોને નિયંત્રિત કરીને વાયુ પ્રદૂષણનો સામનો કરવો.
5. CPCB (સેન્ટ્રલ પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડ) ની સ્થાપના કરવી જે વાયુ પ્રદૂષણના નિવારણ અને નિયંત્રણ માટેના ધોરણો અમલમાં મૂકે છે.
6. રાજ્ય સ્તરે SPCB (રાજ્ય પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડ) એ CPCB અને રાજ્ય સરકારના નિર્દેશન હેઠળ કાર્ય કરે છે.
7. રાજ્ય સરકારને સત્તા આપવા માટે, SPCB સાથે પરામર્શ કર્યા પછી રાજ્યની અંદરના કોઈપણ વિસ્તાર અથવા વિસ્તારોને વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરવાં.
8. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ વિસ્તારમાં કોઈપણ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની સ્થાપના અથવા સંચાલન કરવા માટે SPCB ની સંમતિ જરૂરી છે.
9. વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ વિસ્તારોમાં હવાનું પરીક્ષણ કરવું, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સાધનો અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓનું નિરીક્ષણ કરવું.

5.3 જળ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1974 (Water Prevention and Control of Pollution, Act 1974)

જળ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1974 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે;

1. જળ પ્રદૂષણને રોકવા અને નિયંત્રણ માટે માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરવી.
2. દેશમાં પાણીની તંદુરસ્તી જાળવવી અથવા પુનઃસ્થાપિત કરવી.
3. ઉપરોક્ત હેતુઓને પાર પાડવા માટે જળ પ્રદૂષણના નિવારણ અને નિયંત્રણ માટે બોર્ડની સ્થાપના કરવી.
4. જળાશયોમાં નિયમો મુજબ પ્રદૂષકોના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ મૂકવો અને તેનું પાલન ન કરવા બદલ દંડની જોગવાઈ કરવી.
5. CPCB (સેન્ટ્રલ પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડ) ની સ્થાપના કરવી જે જળ પ્રદૂષણના નિવારણ અને નિયંત્રણ માટેના ધોરણો અમલમાં મૂકે છે.
6. રાજ્ય સ્તરે SPCB (રાજ્ય પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડ) એ CPCB અને રાજ્ય સરકારના નિર્દેશન હેઠળ કાર્ય કરે છે.
7. વોટર સેસ એક્ટ-1977 હેઠળ અમુક પ્રકારની ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ ચલાવતી અને વહન કરતી વ્યક્તિઓ દ્વારા વપરાશમાં લેવાયેલા પાણી પર સેસ વસૂલવા અને વસૂલવાની જોગવાઈ કરવી.

5.4 પર્યાવરણ સુરક્ષા કાયદો, 1986 (Environment Protection Act, 1986)

પર્યાવરણ સુરક્ષા કાયદો, 1986 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે;

1. પર્યાવરણને રક્ષણ અને સુધારણા પ્રદાન કરવા.
2. પર્યાવરણીય સલામતીના લાંબા ગાળાની જરૂરીયાતોના અભ્યાસ, આયોજન અને અમલીકરણ માટે માળખું સ્થાપિત કરવું અને પર્યાવરણ માટે ઝોનિંગ પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપી અને પર્યાપ્ત પ્રતિસાદની સિસ્ટમ તૈયાર કરવી.
3. વોટર એક્ટ, 1974 અને એર એક્ટ 1981 હેઠળ સ્થાપિત કેન્દ્રિય અને રાજ્ય સત્તાવાળાઓના સંકલન માટે માળખું પૂરું પાડવું.
4. પર્યાવરણ અધિનિયમના 2(a) હેઠળ પર્યાવરણ શબ્દમાં પાણી, હવા અને જમીનનો સમાવેશ થાય છે તેમજ પાણી, હવા, જમીન અને મનુષ્યો, અન્ય જીવંત જીવો, છોડ, સૂક્ષ્મ જીવો, મિલકતો વચ્ચેના આંતરસંબંધનો સમાવેશ થાય છે.
5. પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારને કોઈપણ ઉદ્યોગ અથવા પ્રવૃત્તિ કરતી વ્યક્તિ દ્વારા વાતાવરણમાં પ્રદૂષણના ઉત્સર્જન અને વિસર્જન માટેના ધોરણો નક્કી કરીને પર્યાવરણની ગુણવત્તાના રક્ષણ અને સુધારણા માટે જરૂરી પગલાં લેવા, ઉદ્યોગોની સાઈટ માટે જગ્યાનું નિયમન કરવું, જોખમી કચરાનું સંચાલન કરવાની સત્તા છે.
6. સમય સમય પર કેન્દ્ર સરકાર પર્યાવરણીય રીતે સંવેદનશીલ વિસ્તારોના રક્ષણ માટે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ સૂચનાઓ જારી કરે છે અથવા પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળની બાબતો માટે માર્ગદર્શિકા બહાર પાડે છે.
7. આ અધિનિયમ હેઠળ ઉલ્લંઘન કરનારને પાંચ વર્ષ સુધીની કેદ અથવા રૂ. 1,00,000 સુધીના દંડ અથવા બંને સાથે શિક્ષાને પાત્ર થશે. આવા ઉલ્લંઘનને ચાલુ રાખવાના કિસ્સામાં, દરેક દિવસ માટે રૂ. 5,000 સુધીનો વધારાનો દંડ વસૂલવામાં આવશે.
8. વધુમાં, જો ઉલ્લંઘન દોષિત ઠરાવાની તારીખ પછી એક વર્ષના સમયગાળા પછી પણ ચાલુ રહે છે તો ગુનેગાર સાત વર્ષ સુધી લંબાવી શકે તેવી મુદત માટે કેદની સજાને પાત્ર રહેશે.

5.5 વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદો, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)

વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદો, 1972 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે;

1. આ અધિનિયમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આ દેશના વન્ય જીવોનું રક્ષણ કરવાનું છે.
2. પર્યાવરણની સુરક્ષા અને સુધારણા કરવું તેમજ જંગલોનું રક્ષણ કરવું.
3. વન્યજીવ અને તેમાંથી મેળવી શકાય તેવી વસ્તુઓના શિકાર, દાણચોરી અને ગેરકાયદેસર વેપારને નિયંત્રિત કરવા.
4. અધિનિયમમાં જાન્યુઆરી-2003 માં સુધારો કરવામાં આવ્યો અને કાયદા હેઠળના ગુનાઓ માટે સજા અને દંડને વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યા છે.

5. આ અધિનિયમ વાઈલ્ડ લાઈફ એન્ડવાઈઝરી બોર્ડ, વાઈલ્ડ લાઈફ વોર્ડન, તેમની સત્તાઓ અને ફરજો વગેરેની રચના માટે જોગવાઈ કરે છે.
6. પ્રથમ વખત દેશના ભયંકર વન્યજીવોની વ્યાપક યાદી તૈયાર કરવામાં આવી.
7. અધિનિયમ લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓના શિકાર ઉપર પ્રતિબંધ મૂકે છે.
8. અધિનિયમની જોગવાઈઓ નક્કી કરેલ પ્રાણીઓના વેપાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે.
9. આ અધિનિયમ કેટલીક વન્યજીવ પ્રજાતિઓના વેચાણ, સ્થાનાંતરણ અને કબજા માટે લાયસન્સ પ્રદાન કરે છે.
10. તે વન્યજીવ અભ્યારણ્યો, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો વગેરેની સ્થાપના માટે જોગવાઈ કરે છે.
11. આ અધિનિયમની જોગવાઈઓ હેઠળ એક વૈધાનિક સંસ્થા તરીકે નેશનલ બોર્ડ ફોર વાઈલ્ડલાઈફની રચના કરવામાં આવી હતી. આ એક સલાહકાર બોર્ડ છે જે કેન્દ્ર સરકારને વન્યજીવ સંરક્ષણના મુદ્દાઓ પર સલાહ આપે છે.
12. આ અધિનિયમમાં નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટીની સ્થાપના માટે પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

5.6 વન સંરક્ષણ કાયદો, 1982 (Forest Conservation Act, 1980)

વન સંરક્ષણ કાયદો, 1980 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે;

1. દેશના જંગલો અને તેના સંસાધનોનું સંરક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવું.
2. આ અધિનિયમ બિન-જંગલ હેતુઓ માટે જંગલની જમીનને રૂપાંતરીત કરવા માટે પૂર્વ-જરૂરીયાતો ઉપર ભાર મૂકે છે.
3. ભારતના જંગલોના ચાલી રહેલા વનનાબૂદીને નિયંત્રિત કરવા.
4. જંગલોની અખંડિતતા અને પ્રદેશને સાચવીને તેની વનસ્પતિ, પ્રાણીસૃષ્ટિ અને અન્ય વૈવિધ્યસભર પર્યાવરણીય ઘટકોની સાથે જંગલનું રક્ષણ કરવું.
5. વન જૈવવિવિધતાના નુકસાનને અટકાવવા.
6. કેન્દ્ર સરકારની પૂર્વ મંજૂરી વિના જંગલની જમીનોને કૃષિ અથવા અન્ય કોઈ હેતુઓ માટે રૂપાંતરિત થતી અટકાવવી.

5.7 જૈવ-વૈવિધ્ય કાયદો, 2002 (Biological Diversity Act, 2002)

જૈવ-વૈવિધ્ય કાયદો, 2002 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે;

1. જૈવવિવિધતાનું રક્ષણ કરવું અને સ્થાનિક સમુદાયો સાથે જૈવિક સંસાધનોના ટકાઉ વ્યવસ્થાપનની સુવિધા કરવી.
2. જૈવવિવિધતા પર યુનાઈટેડ નેશન્સ કન્વેશન દ્વારા નિર્ધારિત જરૂરીયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે આ કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભારત એક પક્ષ છે.
3. ચેન્નાઈમાં રાષ્ટ્રીય જૈવવિવિધતા સત્તામંડળની સ્થાપના કાયદાના ઉદ્દેશ્યોના અમલીકરણના હેતુઓ માટે કરવામાં આવી.
4. દેશના જૈવિક સંસાધનોની પહોંચનું નિયમન કરવું.
5. જૈવવિવિધતાને જાળવવા અને ટકાવી રાખવા.
6. જૈવવિવિધતા અંગે સ્થાનિક સમુદાયોના જ્ઞાનનું અર્જન કરવું.
7. ભયંક્ર પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ અને પુનઃવસન કરવું.
8. સમર્પિત સમિતિઓની સ્થાપના દ્વારા જૈવવિવિધતા અધિનિયમના અમલીકરણની વ્યાપક યોજનામાં રાજ્ય સરકારોની સંસ્થાઓને સામેલ કરવી.

5.8 પર્યાવરણ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ (Environment Management System - EMS)

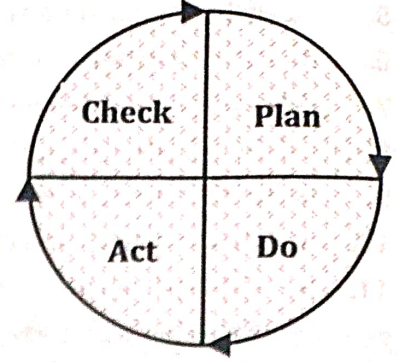
પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ ને પ્રક્રિયાઓના સમૂહ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જે સંસ્થાને તેની પર્યાવરણીય કામગીરીની સતત સમીક્ષા, મૂલ્યાંકન અને સુધારણા દ્વારા તેના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. તે તેની પર્યાવરણીય અસરોને ઘટાડે છે અને તેની કાર્યક્ષમતા વધારે છે. તે સામાન્ય રીતે કંપનીની પર્યાવરણીય નીતિ અને તેમના ઉદ્દેશ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે ટોચના મેનેજમેન્ટ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. તે કંપનીને સરકારી નિયમોનું પાલન કરવામાં અને તેના પર્યાવરણીય લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે.

5.8.1 પર્યાવરણ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો (Main Objectives of Energy Management System)

1. કંપનીની પર્યાવરણીય અસરનું વિશ્લેષણ કરવું..
2. કંપનીની પર્યાવરણીય લક્ષ્યોની સમીક્ષા કરવી.
3. પાલન અને/અથવા કાનૂની જવાબદારીઓનું મૂલ્યાંકન કરવું.
4. પર્યાવરણીય ઉદ્દેશ્યો અને લક્ષ્યો નક્કી કરવા.
5. તે લક્ષ્યો પૂરા કરવા માટે પ્રયાસો અને પ્રોટોકોલ સ્થાપિત કરવા.
6. કર્મચારીઓ પર્યાવરણીય ધ્યેયો અને પાલન વિશે જાગૃત છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી.
7. EMS ની સમીક્ષા, મૂલ્યાંકન અને સુધારણા કરવી.
- 8.

5.8.2 ડેમિંગ સાયકલ અથવા PDCA સાયકલ (Deming Cycle or PDCA Cycle)

EMS એ ડેમિંગ સાયકલનો ઉપયોગ કરે છે જે ડો. એડવર્ડસ ડેમિંગ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ છે. આ સાયકલનો ઉપયોગ સતત સુધારણા અને ગુણવત્તાની ખાતરી માટે થાય છે. તે ચાર સ્ટેપ ધરાવે છે; Plan, Do, Check અને Act. આ ચાર સ્ટેપને સંક્ષિપ્તમાં PDCA તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આથી, તેને PDCA સાયકલ પણ કહે છે.



આકૃતિ 5.1 ડેમિંગ સાયકલ

1. **Plan :** ઇચ્છિત પરિણામો આપવા માટે જરૂરી હેતુઓ અને પ્રક્રિયાઓની સ્થાપના કરો.
2. **Do :** વિકસિત પ્રક્રિયાનો અમલ કરો.
3. **Check :** પૂર્વનિર્ધારિત ઉદ્દેશ્યો સામે પરિણામોનું પરીક્ષણ કરીને અમલમાં મૂકાયેલી પ્રક્રિયાઓનું નિરીક્ષણ કરો.
4. **Act :** જો પરિણામોમાં ફેરફારની જરૂર હોય તો સુધારણા માટે જરૂરી ક્રિયાઓ લાગુ કરો.

5.8.3 ISO 14000 એટલે શું? (What is ISO 14000 ?)

ISO 14000 એ વિશ્વભરની કોઈપણ સંસ્થાને પર્યાવરણ પર તેમની પ્રતિકૂળ અસર ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે બનાવવામાં આવેલ સિધ્ધાંતોની એક શ્રેણી છે. તે મોટી અને નાની સંસ્થાઓ દ્વારા સુધારેલ અને વધુ પર્યાવરણીય જાગૃત ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ માટેનું માળખું છે.

સિધ્ધાંતોની ISO 14000 શ્રેણી 1996 માં ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન (ISO) દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી અને 2015 માં સૌથી વધુ સંશોધિત કરવામાં આવી હતી.

1. **ISO 14001 :** EMS માટેના માપદંડ.
2. **ISO 14004 :** EMS સામાન્ય માર્ગદર્શિકા.
3. **ISO 14010 :** ઓડિટ વિશેના ધોરણો.
4. **ISO 14020 :** પર્યાવરણ લેબલિંગ વિશેના ધોરણો.
5. **ISO 14030 :** પર્યાવરણીય પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન પરના ધોરણો.
6. **ISO 14040 :** પર્યાવરણીય લાઇફ સાયકલ પૃથ્થકરણ (LCA) પરના ધોરણો.

5.8.4 ISO 14000 ના ફાયદાઓ (Advantages of ISO 14000)

1. સુધારેલ પર્યાવરણીય કામગીરી.
2. પર્યાવરણ પર નકારાત્મક અસરોમાં ઘટાડો.
3. પર્યાવરણ પ્રદૂષણમાં ઘટાડો.
4. અનુપાલનમાં સુધારો.
5. સંસાધનોનું સંરક્ષણ.
6. ખુલ્લા વૈશ્વિક બજારો.
7. ઓપરેટિંગ કાર્યક્ષમતામાં વધારો.
8. ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો.
9. ગ્રાહક સંતોષમાં વધારો.
10. કર્મચારીના મનોબળમાં વધારો.
11. જાહેર નિયમનકારો, પિરાણકર્તાઓ, રોકાણકર્તાઓ સાથે સારા સંબંધો.
12. પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ અને જવાબદારીઓ અંગે કર્મચારીની જાગૃતતામાં વધારો.

5.9 વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ (Rain Water Harvesting)

5.9.1 વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ એટલે શું? (What is rain water harvesting ?)

ઘરની છત, ઉદ્યાનો, રસ્તાઓ, ખુલ્લા મેદાનો વગેરેમાંથી વહેતા વરસાદી પાણીને એકઠો કરી અને તેનો સંગ્રહ કરવો તેને રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ (RWH) કહે છે. આ વહેતા પાણીને કાં તો સંગ્રહ કરી શકાય છે અથવા ભૂગર્ભ જળમાં રિચાર્જ કરી ફરીથી તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે ભૂગર્ભ જળ સ્તર અને શહેરી હરિયાળીમાં વધારો કરે છે. રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ કરવા માટે કૃત્રિમ ડીઝાઇનની જરૂર પડે છે.

5.9.2 વરસાદના પાણીના સંચયની જરૂરીયાત (Necessity of Rain Water Harvesting)

જ્યારે ભૂગર્ભ જળના સ્તરમાં ઘટાડો થાય છે અને હવામાનની વધઘટ થતી હોય ત્યારે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તે પાણીની વધતી અછતની પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ સ્થાનિક જળચરોને રિચાર્જ કરવામાં, શહેરી પૂરને ઘટાડવામાં અને પાણીની અછતવાળા વિસ્તારોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરે છે.

તે વરસાદી પાણીને એકત્ર કરીને જમીનના ધોવાણ અને પૂરના જોખમને ઘટાડે છે અને શહેરી પૂરને રોકવા માટે વરસાદી પાણીના પ્રવાહને ઘટાડે છે. વરસાદી પાણી હાનિકારક રસાયણોથી મુક્ત છે જે તેને સિંચાઈ હેતુ માટે યોગ્ય બનાવે છે. તે ટ્રેનેજ સિસ્ટમ પરનો ભાર પણ ઘટાડે છે. તે ભૂગર્ભ જળ પર નિર્ભરતા ઘટાડે છે.

5.9.3 વરસાદના પાણીના સંચયની રીતો (Methods of Rain Water Harvesting)

વરસાદના પાણીના સંચયની મુખ્ય બે રીતો છે;

1. રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ (Roof Top Rain Water Harvesting)
2. રન ઓફ કલેક્શન (Runoff Collection)
 - (a) ખેત તલાવડી (Khet Talawadi)
 - (b) ચેક ડેમ (Check Dams)
 - (c) પરકોલેશન ટાંકી (Percolation Tank)
 - (d) નાલા બંધ / ગલી પ્લગિંગ (Nalla Bund/Gully Plugging)

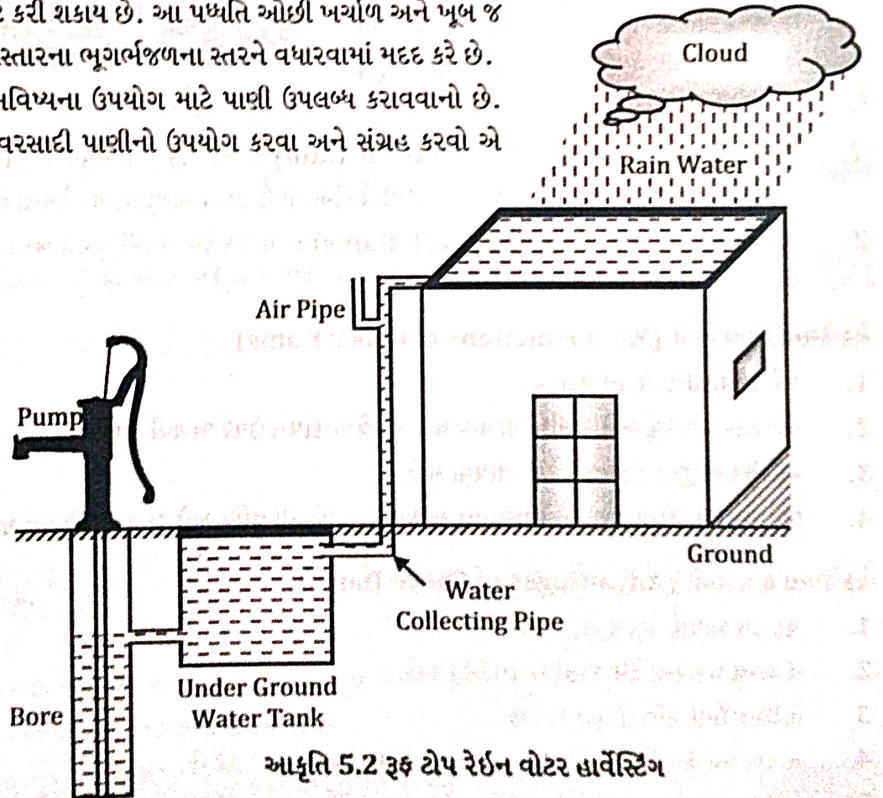
5.9.4 રૂફ ટોપ રેઈનવોટર હાર્વેસ્ટિંગ (Roof Top Rain Water Harvesting)

રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ વ્યક્તિગત ઘરોમાં અથવા શાળાઓમાં વાપરી શકાય છે. તે વરસાદી પાણી જ્યાં પડે છે ત્યાં તેના પકડવાની વ્યવસ્થા છે. રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગમાં, છત જળશ્રાવ બની જાય છે અને વરસાદી પાણી ઘર/બિલ્ડિંગની છતમાંથી એકત્ર થાય છે. તેને કાં તો ટાંકીમાં સંગ્રહીત કરી શકાય છે અથવા કૃત્રિમ રિચાર્જ સિસ્ટમમાં ડાયવર્ટ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિ ઓછી ખર્ચાળ અને ખૂબ જ અસરકારક છે અને જો યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવે તો તે વિસ્તારના ભૂગર્ભજળના સ્તરને વધારવામાં મદદ કરે છે.

છત પર વરસાદી પાણીના સંગ્રહનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. શુષ્ક જમીન, ડુંગરાળ શહેરી અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીનો ઉપયોગ કરવા અને સંગ્રહ કરવો એ ખાસ કરીને મહત્વનું હોય છે.

રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગના મુખ્ય ભાગો

1. કેચમેન્ટ એરિયા : જે સપાટી સીધો વરસાદ મેળવે છે અને સિસ્ટમને પાણી પૂરું પાડે છે તેને કેચમેન્ટ એરિયા કહે છે. તે મકાનની છત અથવા આંગણ જેવો મોકળો વિસ્તાર અથવા ઘાસ અથવા ખુલ્લા મેદાન જેવો પાકો વિસ્તાર હોઈ શકે છે. રેઈનફોર્સ સિમેન્ટ, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ આયર્ન અથવા કોરુગેટેડ શીટ્સથી બનેલી છતનો ઉપયોગ પાણીના સંગ્રહ માટે થઈ શકે છે.
2. પાઈપલાઈન : પાઈપલાઈન કેચમેન્ટ અથવા રૂપ ટોપ એરિયામાંથી વરસાદી પાણીને હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ સુધી લઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે, PVC પાઈપનો ઉપયોગ થાય છે.
3. ફર્સ્ટ ફ્લશિંગ : ફર્સ્ટ ફ્લશ ડિવાઈસ એ એક વાલ્વ છે જે વરસાદના પ્રથમ સ્પેલને સ્ટોરેજ ટાંકીથી દૂર કરે છે. કારણ કે વરસાદના પ્રથમ સ્પેલમાં હવામાં રહેલ મોટા પ્રમાણમાં પ્રદૂષકો હોય છે.
4. ફિલ્ટર યુનિટ : છતની ઉપર એકત્ર થયેલા વરસાદી પાણીમાંથી પ્રદૂષકોને દૂર કરવા માટે ફિલ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે.
5. સ્ટોરેજ ટાંકી : સ્ટોરેજ ટાંકી નળાકાર, ચોરસ અથવા લંબચોરસ હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, તેઓ RCC માંથી બનાવવામાં આવે છે. જમીનની ઉપલબ્ધતાના આધારે તેઓ જમીન ઉપર અંશતઃ ભૂગર્ભ અથવા સંપૂર્ણપણે ભૂગર્ભમાં બાંધવામાં આવી શકે છે.
6. રિચાર્જ માળખું : વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલ બોરવેલ, રિચાર્જ ટ્રેન્ચ અને રિચાર્જ પિટ્સ જેવા યોગ્ય માળખા દ્વારા ભૂગર્ભજળને ચાર્જ કરવા માટે પણ વાપરી શકાય છે.



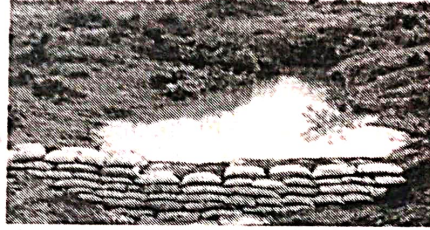
આકૃતિ 5.2 રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ

5.9.5 ખેત તલાવડી (Khet-Talwadi)

- ખેત તલાવડીને ફાર્મ પોન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
- ખેત તલાવડી એ વહેતા પાણીને એકત્ર કરવા અને સંગ્રહ કરવાની ખૂબ જ સરળ પદ્ધતિ છે.
- સામાન્ય રીતે, તે ખેતરમાં નીચાણવાળો વિસ્તાર છે.
- તેમાં પાણીના સંગ્રહ કરવા માટે જમીન ઉપર માત્ર થોડી જ પ્રોસેસની જરૂર પડે છે. જ્યારે વરસાદનું પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે ખેત તલાવડીમાં સંગ્રહીત પાણીનો ખેતી માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- ખેત તલાવડીમાં પાણીના સંગ્રહને કારણે કૃત્રિમ રિચાર્જ થાય છે જેનાથી ભૂગર્ભ જળનું સ્તર વધે છે.
- આથી, વીજળીનો વપરાશ ઓછો થાય છે જે લાઈટ બીલ ઘટાડે છે.
- તે ખેતરની સિંચાઈ ક્ષમતામાં પણ વધારો કરે છે.
- ભોરના પાણીની ગુણવત્તા પણ સુધરી શકે છે.
- અત્રે એ નોંધવું જોઈએ કે ખેત તલાવડીનું લઘુત્તમ અને મહત્તમ સ્તર બહુ વધારે ન હોય.

5.9.6 ચેક ડેમ (Check Dam)

ચેક ડેમનો મુખ્ય હેતુ જમીનના ધોવાણને નિયંત્રિત કરવા માટે વહેતા પાણીના વેગને ઘટાડવાનો, કાંપને જાળમાં ફસાવી અને તેને મુખ્ય ડેમમાંથી પસાર થતો અટકાવવાનો છે. એ નોંધવું જરૂરી છે કે ચેક ડેમ માટેની જગ્યા એટલી પહોળી હોવી જોઈએ કે જેથી વધુ પાણી વહેતું રહે. હળવા ઢોળાવ ધરાવતા નાના પ્રવાહો પર ચેક ડેમ બાંધવામાં આવે છે. ચેક ડેમની ઉંચાઈ સામાન્ય રીતે 2 મીટર કરતાં ઓછી હોય છે અને ડેમની દિવાલ ઉપરથી વધુ પાણી વહેવા દેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, ચેક ડેમ બે પ્રકારના હોય છે;



આકૃતિ 5.3 અસ્થાયી ચેક ડેમ



આકૃતિ 5.4 કાયમી ચેક ડેમ

1. **અસ્થાયી ચેક ડેમ (Temporary Check Dam) :** આ ચેક ડેમ મર્યાદિત સમય માટે બાંધવામાં આવે છે. ખડકો, લોગ અને રેતીની થેલીઓનો ઉપયોગ અસ્થાયી ચેક ડેમના નિર્માણ માટે થાય છે.
2. **કાયમી ચેક ડેમ (Permanent Check Dams) :** આ ચેક ડેમ કાયમી ધોરણે બનાવવામાં આવે છે. કાયમી ચેક ડેમ બનાવવા માટે કોંક્રિટ, સ્ટીલ, ખડકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ચેક ડેમના મુખ્ય કાર્યો (Main Functions of Check Dams)

1. વહેતા પાણીના વેગને ઘટાડવું.
2. બેડ સ્તર વધારવું અને ગલીમાં ઢોળાવ ઘટાડવો જેથી કાંપને ઉપર જાળવી શકાય.
3. અસ્થિર બાજુના ઢોળાવને ટેકો આપવા માટે.
4. જમીનમાં પાણીના પ્રસારને પ્રોત્સાહન આપવું અને છોડની વૃદ્ધિ અને કાંઠાની સ્થિરતા માટે પાણીનું સંરક્ષણ કરવું.

ચેક ડેમના ફાયદાઓ (Advantages of Check Dams)

1. ચેક ડેમ બાંધવો સરળ છે.
2. તે અન્ય પ્રકારના ડેમ કરતાં ઇકોનોમિકલ છે.
3. તે સિંચાઈની સુવિધા પૂરી પાડે છે.
4. તે પાણીના વેગને ઘટાડે છે અને નદીના કાંઠાના રક્ષણમાં મદદ કરે છે.
5. તેને બનાવવા માટે અદ્યતન મશીનો અને તકનીકોની જરૂર પડતી નથી.
6. તે પૂર અને જમીન ધોવાણ નિયંત્રણમાં મદદ કરે છે.

ચેક ડેમના ગેરફાયદાઓ (Disadvantages of Check Dams)

1. તે ભૂગર્ભ જળના સ્તરમાં વધારાનું કારણ બને છે.
2. તે જળચર જીવનને અસર કરે છે.
3. તેનું આયુષ્ય મર્યાદિત છે.

4. તેની સ્ટ્રેન્થ ઓછી હોય છે.
5. ચેક ડેમનું નિરાકરણ મોંઘું પડી શકે છે જે ચેક ડેમના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખે છે.
6. ભારે વરસાદ પછી તેની જાળવણીની જરૂર પડે છે.

5.9.7 પરકોલેશન ટાંકી (Percolation Tank)

પરકોલેશન ટાંકી એ એક કૃત્રિમ જળાશય છે જે સ્ટ્રીમ પર બાંધવામાં આવે છે. તે સપાટી પરથી વહેતા પાણીને એકઠું કરે છે અને જમીનની અંદર પ્રવેશવા દે છે. ભૂગર્ભજળના ટેબલને રિફિલિંગ કરવાની આ એક અસરકારક રીત છે. તેને ભૂગર્ભજળ રિચાર્જ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પરકોલેશન ટાંકીઓનો હેતુ ભૂગર્ભ જળ સંગ્રહને રિચાર્જ કરવાનો છે.

પરકોલેશન ટાંકી માટીના ડેમ છે જેમાં માત્ર સ્પિલ-વે માટે ચણતર કરવામાં આવે છે. તેઓ બીજા કે ત્રીજા ક્રમના પ્રવાહો પર બાંધવામાં આવે છે જે સતત ડાઉન સ્ટ્રીમ ધરાવતા અત્યંત ખંડિત અને આબોહવાકીય ખડકો પર સ્થિત છે.

સામાન્ય રીતે, પરકોલેશન ટાંકીઓ 0.1 થી 0.5 MCM ની સંગ્રહ ક્ષમતા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. ટાંકીની રચના એવી રીતે કરવી જોઈએ કે જેથી તળાવના પાણીનો સ્તંભ સામાન્ય રીતે 3 અને 4.5 m ની વચ્ચે હોવો જોઈએ.



આકૃતિ 5.5 પરકોલેશન ટાંકી

5.9.8 નાલા બંધ / ગલી પ્લગિંગ (Nalla Bund / Gully Plugging)

ચોમાસાની ઋતુમાં નાળા અને ગલી મારફતે સપાટી પરનું પાણી વહી જાય છે અને નજીકની નદી અથવા સમુદ્રમાં છોડવામાં આવે છે. જો આ નાળા અને ગલી ચોમાસા પહેલાં બંધ કરવામાં આવે એટલે કે પ્લગ કરવામાં આવે તો ઉપરવાસમાં પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકે છે. તેઓ જમીન અને ભેજના સંરક્ષણમાં મદદ કરે છે.

નાલા/ગલી પ્લગ સ્થાનિક પથ્થરોનો ઉપયોગ કરીને નાના ગલીઓ અને સ્ટ્રીમના ઢોળાવ પરથી વહેતા હોય છે જે વરસાદી ઋતુ દરમિયાન નાના કેચમેન્ટ્સમાં ડ્રેનેજ વહન કરે છે. જ્યારે પણ ઢાળમાં સ્થાનિક વિરામ હોય ત્યારે ગલી પ્લગ માટેની જગ્યાઓ પસંદ કરી શકાય છે. જેથી બંધની પાછળ પર્યાપ્ત પાણીનો સંગ્રહ થાય. વરસાદી પાણીના સંગ્રહની આ પદ્ધતિ ખૂબ જ સરળ અને ઇકોનોમિકલ છે.



આકૃતિ 5.6 નાલા બંધ / ગલી પ્લગિંગ

5.9.9 રેઇનવોટર હાર્વેસ્ટિંગના ફાયદાઓ (Advantages of Rainwater Harvesting)

1. ઓછી કિંમત.
2. પાણીનું બિલ ઘટાડે છે.
3. પાણીની માંગ ઘટાડે છે.
4. આયાતી પાણીની જરૂરીયાત ઘટાડે છે.
5. પાણી અને ઊર્જા સંરક્ષણ બંનેને પ્રોત્સાહન આપે છે.
6. ભૂગર્ભજળનાં જથ્થા અને ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે.
7. સિંચાઈ હેતુ માટે કોઈપણ ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમની જરૂર નથી.
8. ખૂબ જ સરળ તકનીક, ઇન્સ્ટોલેશન પણ ખૂબ જ સરળ.
9. ખાતરો, જંતુનાશકો અને અન્ય કાંપ સાથે જમીનનું ધોવાણ, પૂર અને સપાટીના પાણીના પ્રદૂષણને ઘટાડે છે.
10. રસાયણો, ઓગળેલા ક્ષાર અને તમામ ખનીજોથી મુક્ત સિંચાઈ માટે પાણીનો ઉત્તમ સ્ત્રોત.

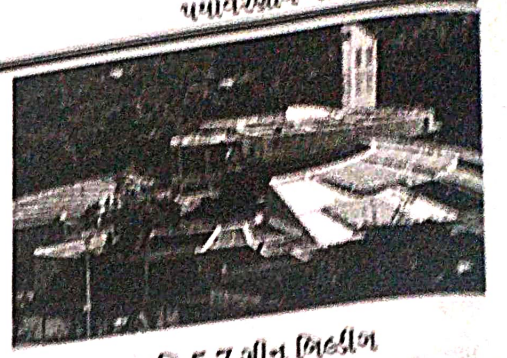
5.9.10 રેઇનવોટર હાર્વેસ્ટિંગના ગેરફાયદાઓ (Disadvantages of Rainwater Harvesting)

1. નિયમિત જાળવણી જરૂરી.
2. ઇન્સ્ટોલેશન માટે કેટલીક તકનીકી કુશળતા જરૂરી છે.
3. વરસાદ ન પડવો અથવા ઓછો વરસાદ પાણીના પુરવઠાને મર્યાદિત કરી શકે છે.
4. જો યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલ ન હોય તો મચ્છરો અને અન્ય પાણીજન્ય રોગોને આકર્ષિત કરે છે.
5. પાણીની સંગ્રહ મર્યાદા એ તેનો મુખ્ય ગેરફાયદો છે.

5.10 ગ્રીન બિલ્ડિંગ (Green Building)

5.10.1 ગ્રીન બિલ્ડિંગ એટલે શું? (What is green building?)

ઈમારતોનું બાંધકામ અને તેના વપરાશકારો તેમના સમગ્ર જીવનચક્ર દરમિયાન બાંધકામથી લઈને તોડી પાડવા સુધીના પર્યાવરણના સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે. તેઓ કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, ઊર્જા અને પાણીનો ઉપયોગ કરે છે અને કચરો ઉત્પન્ન કરે છે. ગ્રીન બિલ્ડિંગ એક એવી ઈમારત છે જે પર્યાવરણ પરની નકારાત્મક અસરોને ઘટાડે છે અથવા દૂર કરે છે. તે પર્યાવરણ પર સકારાત્મક અસરો પણ બનાવી શકે છે અને પર્યાવરણના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકે છે. ગ્રીન બિલ્ડિંગ અમૂલ્ય કુદરતી સંસાધનોનું જતન કરે છે અને આપણા જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે. ગ્રીન બિલ્ડિંગ એ દરેક તબક્કામાં; બાંધકામ, કામગીરી અને ડિમોલિશનમાં પર્યાવરણીય બાબતોનો સમાવેશ કરે છે.



આકૃતિ 5.7 ગ્રીન બિલ્ડિંગ

5.10.2 ગ્રીન બિલ્ડિંગ સિસ્ટમના મુખ્ય હેતુ / ઉદ્દેશ્યો (Main Goals/Objectives of Green Building System)

1. મકાનના બાંધકામ, સંચાલન અને જાળવણીમાં ઊર્જાનો વપરાશ ઘટાડવો.
2. મકાનના પર્યાવરણ પરની પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવા માટે.
3. ઈમારતમાં વીજળીનો વપરાશ ઓછો કરવો.
4. મકાનમાં પાણીનો ઉપયોગ ઓછો કરવો.
5. બિલ્ડિંગના બાંધકામ દરમિયાન કચરાના ઉત્પાદનને ઘટાડવા માટે.
6. બિલ્ડિંગમાં પુનઃપ્રાપ્ય એનર્જી સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવો.
7. બિલ્ડિંગના બાંધકામમાં નકામા પદાર્થોનો પુનઃઉપયોગ કરવો.
8. મકાનમાં ઊર્જા કાર્યક્ષમ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો.

5.10.3 ગ્રીન બિલ્ડિંગના મુખ્ય લક્ષણો અથવા ઘટકો (Main Features or Components of Green Building)

1. સસ્ટેનેબલ સાઈટ સિલેક્શન : બિલ્ડિંગનો કોઈપણ પ્રોજેક્ટ સાઈટ સિલેક્શનથી શરૂ થાય છે. પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન કરતી વખતે, પ્રોજેક્ટનો હેતુ ડિઝાઇનમાં પર્યાવરણીય પ્રભાવને ઓછો કરવાનો હોવો જોઈએ. જો પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન આ હેતુ પ્રાપ્ત થાય તો આપણે કહી શકીએ કે બિલ્ડિંગનું સમગ્ર જીવન ચક્ર પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ કાર્યક્ષમ રહેશે. સાઈટ પસંદગીની ઇકોલોજી પર ન્યૂનતમ અસર હોવી જોઈએ. તેથી, પ્રકૃતિ ટૂંક સમયમાં જ પોતાને સમાયોજિત કરી શકે.
2. ઊર્જા કાર્યક્ષમતા : ગ્રીન બિલ્ડિંગને એવી રીતે ડિઝાઇન કરી શકાય છે કે સૂર્ય, પવન અને કુદરતી પ્રકાશના ફાયદા વધુને વધુ લઈ શકાય. ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં સોલાર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાથી ઈમારતની ગરમી અને ઠંડકનો ખર્ચ ઓછો થાય છે. કુદરતી દિવસની લાઈટો વીજ બિલ ઘટાડે છે અને માનવ સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરે છે. તે ઊર્જા કાર્યક્ષમ ઉપકરણો અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા તકનીકોનો ઉપયોગનો પણ સમાવેશ કરે છે.
3. પાણીની કાર્યક્ષમતા : ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં, મુખ્ય ધ્યાન પાણીની જરૂરીયાત ઘટાડવા અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહ પર છે. ઓછા પ્રવાહવાળા શૌચાલયો અને ગ્રે વોટર સિસ્ટમ દ્વારા પાણીની જરૂરીયાત ઘટાડી શકાય છે જે સિંચાઈ હેતુ માટે પાણીને રિસાયકલ કરે છે. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ બે રીતે કરી શકાય છે;
 - (a) સપાટી પર વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ : તે પરંપરાગત પદ્ધતિ છે જેમાં ભૂગર્ભ ટાંકી, તળાવો, ચેકડેમનો ઉપયોગ વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે થાય છે.
 - (b) ભૂગર્ભ જળમાં રિચાર્જ : આ પદ્ધતિમાં વરસાદી પાણીનો ઉપયોગ ભૂગર્ભ જળને રિચાર્જ કરવા માટે થાય છે. આ હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્ટ્રક્ચરમાં હેન્ડ પંપ, ખોદેલા કૂવા અને ખાડા-ખાઈનો સમાવેશ થાય છે.
4. મટીરીયલની કાર્યક્ષમતા : ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં વપરાતા મટીરીયલ્સ કુદરતી અને પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવામાં આવે છે. પરિવહન ખર્ચ ઘટાડવા માટે તેમને સ્થાનિક રીતે પણ મેળવી શકાય છે અથવા નજીકની સાઈટ્સ પરથી જૂના મટીરીયલ્સમાંથી રીસાયકલ કરીને મેળવી શકાય છે. રીસાયકલ કરેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ ઓવરઓલ ક્રિમમાં ઘટાડો કરે છે અને ઘણી વાર સારું પ્રદર્શન પણ આપે છે. જો કે સામગ્રી પસંદ કરતા પહેલા ટકાઉપણું, પુનઃ ઉપયોગિતા અને હવાની ગુણવત્તા પરની તેની અસરો તપાસવી જોઈએ.
5. કચરાનું વ્યવસ્થાપન : બાંધકામ અને બિલ્ડિંગને તોડતા ઉત્પન્ન થતા કચરાને ઘટાડી, પુનઃઉપયોગ અને રિસાયકલ કરીને મકાનની ગુણવત્તા સુધારી શકાય છે અને ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે. સામગ્રીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અને તેનું ટકાઉપણું ભવિષ્યના કચરાને ઘટાડે છે.
6. રહેવાસીનું સ્વાસ્થ્ય અને સેફ્ટી : ગ્રીન બિલ્ડિંગ એ ખરાબ જેરી વાયુઓને દૂર કરે છે અને તાજી સ્વચ્છ હવામાં શ્વાસ લેવાની ક્ષમતા પૂરી પાડે છે. બિલ્ડિંગની અંદરનું સારું વાતાવરણ રહેવાસીઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરે છે અને જેરી પદાર્થોને શ્વાસમાં લેવાથી થતી ગંભીર બીમારીઓને ઘટાડે છે. અને તેમના જીવનની ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે. ગ્રીન બિલ્ડિંગ કર્મચારીઓની ઉત્પાદકતાને પણ મજબૂત બનાવે છે અને તેમના કાર્ય પ્રદર્શનમાં સુધારો પણ કરે છે.

5.10.4 ગ્રીન બિલ્ડિંગ રેટિંગ સિસ્ટમ (Green Building Rating System)

કોઈ પણ બિલ્ડિંગ કે જે તેના બાંધકામ, સંચાલન અને જાળવણીમાં એક અથવા વધુ ગ્રીન તકનીક અપનાવે છે તેને ઓળખવા માટે ગ્રીન બિલ્ડિંગ રેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગ્રીન બિલ્ડિંગ રેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ આપેલ બિલ્ડિંગના પર્યાવરણીય પ્રભાવને માપવા માટે થાય છે. ભારતમાં બે ગ્રીન બિલ્ડિંગ રેટિંગ સિસ્ટમ અમલમાં છે;

1. લીડરશીપ ઇન એનર્જી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડિઝાઇન (LEED).
2. ગ્રીન રેટિંગ ફોર ઇન્ટિગ્રેટેડ હેબિટેટ એસેસમેન્ટ (GRIHA).

5.10.4.1 લીડરશીપ ઇન એનર્જી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડિઝાઇન (Leadership in Energy and Environment Design - LEED)

LEED એ વિશ્વમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી ગ્રીન બિલ્ડિંગ રેટિંગ સિસ્ટમ છે. તે US ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ (USGBC) દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. ઇન્ટિયન ગ્રીન બિઝનેસ કાઉન્સિલ (IGBC) 2001 થી ભારતમાં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ (USGBC) ના રેટિંગને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે ટેબલમાં નીચે આપેલા સાત માપદંડોના આધારે કોઈપણ નવી બાંધવામાં આવેલ બિલ્ડિંગને રેટિંગ આપે છે;

નં.	માપદંડ	પોઈન્ટ
1.	સસ્ટેનેબલ સાઈટ	26
2.	પાણીની કાર્યક્ષમતા	10
3.	ઊર્જા અને વાતાવરણ	35
4.	મટીરીયલ્સ અને સ્ત્રોત	14
5.	ઇન્ડોર પર્યાવરણીય ગુણવત્તા	15
6.	ડિઝાઇન પ્રક્રિયામાં નવીનતા	06
7.	પ્રાદેશિક અગ્રતા	04
	કુલ પોઈન્ટ	110

નં.	સર્ટીફિકેટનો પ્રકાર	નવી બિલ્ડિંગ	હયાત બિલ્ડિંગ
1.	પ્રમાણિત	30-35	25-29
2.	સિલ્વર	36-41	30-34
3.	ગોલ્ડ	42-50	35-42
4.	પ્લેટિનમ	51-60	43-50

ભારતમાં કોઈપણ બિલ્ડિંગ દ્વારા હાંસલ કરેલા પોઈન્ટના આધારે બિલ્ડિંગ LEED – IGBC પ્રમાણિત, સિલ્વર, ગોલ્ડ અથવા પ્લેટિનમ રેટિંગ હોઈ શકે છે. આજકાલ, ભારતમાં ઘણી બિલ્ડિંગ રેટિંગ માટે નોંધણી કરાવે છે. તેમાં બેંકો, એરપોર્ટ, કન્વેન્શન સેન્ટર, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, હોટેલ્સ, આઈટી પાર્ક અને રહેણાંક સંકુલનો સમાવેશ થાય છે. LEED-IGBC એ સ્ટ્રક્ચર જેવા કે એપાર્ટમેન્ટ, સ્વતંત્ર ઘર અથવા ઓફિસને ગ્રીન રેટિંગ આપવા માટે ભારતની મુખ્ય કાઉન્સિલમાંની એક છે.

5.10.4.2 ગ્રીન રેટિંગ ફોર ઇન્ટિગ્રેટેડ હેબિટેટ એસેસમેન્ટ (Green Rating for Integrated Habitat Assessment - GRIHA)

ગ્રીન રેટિંગ ફોર ઇન્ટિગ્રેટેડ હેબિટેટ એસેસમેન્ટ (GRIHA) એ કોઈપણ પૂર્ણ બાંધકામ થયેલ હોય તેવી બિલ્ડિંગને રેટિંગ આપવા માટેની ભારતની રાષ્ટ્રીય રેટિંગ સિસ્ટમ છે જેને પુનઃગ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલય, ભારત સરકાર અને TERI દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. તે 2008માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તે રેટિંગ માપવા માટેનું સાધન છે અને કોઈ પણ બિલ્ડિંગને તેમના પર્યાવરણીય પ્રદર્શનના આધારે રેટિંગ આપે છે.

GRIHA રેટિંગ સિસ્ટમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નવી બિલ્ડિંગની ડિઝાઇન અને મૂલ્યાંકનમાં મદદ કરવાનો છે જે પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. આ સિસ્ટમમાં, મૂલ્યાંકન તેના સંપૂર્ણ આયુષ્યમાં અપેક્ષિત પરિણામો પર આધારિત છે. બિલ્ડિંગનું સમગ્ર જીવનકાળ ત્રણ સ્ટેજમાં વહેંચાયેલું છે;

1. બાંધકામ પૂર્વનો સ્ટેજ : આ સ્ટેજમાં બાંધકામની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરતા પહેલા જાહેર પરિવહનની સુવિધા, માટીનો પ્રકાર, જમીનનો પ્રકાર, મિલકતનું સ્થાન, વનસ્પતિ અને જમીન પરના વન્યજીવનના આધારે બિલ્ડિંગનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
2. બિલ્ડિંગ પ્લાનિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટેજ : આ સ્ટેજમાં બિલ્ડિંગનું મૂલ્યાંકન મુખ્યત્વે જમીન, પાણી, ઊર્જા, હવા અને ગ્રીન કવરના આધારે કરવામાં આવે છે. તે સંસાધન સંરક્ષણ, સંસાધન ફાળવણી, ઊર્જાના ઉપયોગની અસરકારકતા, ઊર્જા રીજનરેશન, ઊર્જાનો પુનઃઉપયોગ અને રહેવાસીની સલામતી અને સુખાકારીના નિયમોને આવરી લે છે.
3. બિલ્ડિંગ ઓપરેશન અને મેઈન્ટેનન્સ સ્ટેજ : આ સ્ટેજમાં બિલ્ડિંગના સંચાલન અને જાળવણી અને તેની પ્રક્રિયાઓ, ઊર્જા વપરાશના ટ્રેકિંગ અને રેકોર્ડિંગ, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક પર્યાવરણને અસર કરતી સમસ્યાઓ અને રહેવાસીઓની સલામતી અને સુખાકારી સંબંધિત મુદ્દાઓના આધારે બિલ્ડિંગનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.

GRIHA રેટિંગ માપદંડ (GRIHA Rating Criteria)

GRIHA રેટિંગ સિસ્ટમમાં 34 માપદંડોનો સમાવેશ થાય છે, દરેક માપદંડમાં કેટલાક પોઈન્ટ હોય છે અને કુલ પોઈન્ટ 100 હોય છે. GRIHA ગ્રીન બિલ્ડિંગ માટે "5 સ્ટાર સુધી" રેટિંગ આપે છે. અને કોઈપણ બિલ્ડિંગ દ્વારા પૂરા કરવામાં આવેલા દરેક માપદંડના આધારે પોઈન્ટ પૂરા પાડે છે. 34 માપદંડો નીચે ટેબલમાં આપેલ પ્રમાણે 6 જૂથોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે;

નં.	માપદંડ	પોઈન્ટ
1.	રહેવાસીનું સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી	15
2.	મટીરીયલ્સ અને સ્ત્રોત	14
3.	પાણીની કાર્યક્ષમતા	15
4.	ઊર્જા કાર્યક્ષમતા અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા	35
5.	સસ્ટેનેબલ સાઈટ પ્લાનિંગ	15
6.	ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન	06
	કુલ પોઈન્ટ	100

નં.	પોઈન્ટ	સ્ટાર રેટિંગ
1.	51 - 60	★
2.	61 - 70	★★
3.	71 - 80	★★★
4.	81 - 90	★★★★
5.	91 - 100	★★★★★

5.10.5 ગ્રીન બિલ્ડિંગના ફાયદા (Advantages of Green Building)

1. સામાન્ય બિલ્ડિંગની સાપેક્ષે વધુ કાર્યક્ષમ.
2. પાણીનો વપરાશ ઘટાડે છે.
3. વીજળીનું બિલ ઘટાડે છે.
4. ઓછો ઘન કચરો ઉત્પન્ન કરે છે.
5. કર્મચારીની ઉત્પાદકતા વધે છે.
6. નફાના માર્જિનમાં વધારો કરે છે.
7. નિવસનતંત્ર અને જૈવવિવિધતાનું રક્ષણ કરે છે.
8. હવા અને પાણીની ગુણવત્તા સુધારે છે.
9. કુદરતી સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરે છે.
10. રહેવાસીઓની સલામતી અને આરોગ્ય સુધારે છે.
11. જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારા કરે છે.
12. બિલ્ડિંગની સંપત્તિ મૂલ્યોમાં વધારો કરે છે.

5.10.6 ગ્રીન બિલ્ડિંગના ગેરફાયદા (Disadvantages of Green Building)

1. ઉચ્ચ પ્રારંભિક ખર્ચ.
2. નવીનતમ તકનીકોની જરૂર છે.
3. ગ્રીન બિલ્ડિંગના વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાત વ્યક્તિઓની આવશ્યકતા.
4. જાળવણી ખર્ચમાં વધારો.
5. ગ્રીન બિલ્ડિંગ મટિરિયલની અન-ઉપલબ્ધતા.
6. ગ્રીન બિલ્ડિંગો માટે ભંડોળની સમસ્યાઓ.

5.11 લાઈફ સાયકલ પૃથ્થકરણ (Life Cycle Analysis - LCA)

5.11.1 લાઈફ સાયકલ પૃથ્થકરણ એટલે શું? (What is LCA ?)

તેને લાઈફ સાયકલ એસેસમેન્ટ પણ કહે છે. LCA એ ઉત્પાદનથી લઈને કચરા (અથવા રિસાયકલિંગ વગેરે) સુધીના તેના જીવનના દરેક તબક્કામાં ઉત્પાદનની પર્યાવરણીય અસરને માપે છે. કોઈપણ ઉત્પાદનો તેમના જીવનમાં જીવન ચક્રના ઘણા તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે જે નીચે બતાવેલ છે;

1. કાચા માલને બહાર કાઢવું, જેને કેડલ (cradle) પણ કહે છે.
2. ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયા.
3. પરિવહન.
4. રીટેલ અને ઉપયોગ
5. કચરાનો નિકાલ જેને ગ્રેવ (grave) પણ કહે છે.

LCA નો ઉપયોગ કરીને, આપણે લાઈફ સાયકલના પ્રથમ તબક્કાથી છેલ્લા અથવા તેની વચ્ચેના કોઈપણ લાઈફ સાયકલના તબક્કા સુધી ઉત્પાદન અથવા સેવાની પર્યાવરણીય અસરોનું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ છીએ. LCA ના પરિણામો આપણને ઉત્પાદન વિકાસ, વ્યુહાત્મક આયોજન અને નીતિ ઘડતરમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

5.11.2 LCA પ્રક્રિયા માટેના પગલાં (Steps for LCA Process)

કોઈપણ LCA પ્રક્રિયા માટેના ચાર પગલાં છે;

1. ધ્યેય અને સ્કોપની વ્યાખ્યા (Goal and Scope Definition) : તે ઉત્પાદનની વ્યાખ્યા, તેની લાઈફ સાયકલ અને બાઉન્ડરીનું વર્ણન કરે છે.

2. લાઈફ સાયકલ ઇન્વેન્ટરી (Life Cycle Inventory - LCI) : તે ઉત્પાદનના લાઈફ સાયકલ સાથે સંકળાયેલ પર્યાવરણીય ઇનપુટ અને આઉટપુટનું વર્ણન કરે છે.
 - ઇનપુટનો અર્થ, એવી વસ્તુ કે જે ઉત્પાદનને તેની લાઈફ સાયકલમાં મૂકવા માટે પર્યાવરણમાંથી લેવામાં આવે છે - જેમ કે કાચો માલ, ઊર્જા.
 - આઉટપુટનો અર્થ, કંઈક કે જે ઉત્પાદન તેની લાઈફ સાયકલ દરમિયાન પર્યાવરણમાં મૂકે છે - પ્રદૂષકો અને કચરાનું ઉત્સર્જન.
3. લાઈફ સાયકલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ (Life Cycle Impact Assessment - LCIA) : તે પર્યાવરણ પર તેમના જીવન ચક્ર દરમિયાન ઉત્પાદનની અસરનું વર્ણન કરે છે.
4. લાઈફ સાયકલનું અર્થઘટન (Life Cycle Interpretation) : તે ઉત્પાદન જીવન ચક્રના અમુક ભાગોને સુધારવા માટે તારણો અને ભલામણો પ્રદાન કરે છે.

5.11.3 LCA માં જીવન ચક્રના મોડલ્સ (Life Cycle Models in LCA)

LCA માં જીવન ચક્રના ત્રણ મોડલ્સ છે;

1. કેડલ થી ગેટ (Cradle to Gate) : આ મોડલમાં, ઉત્પાદનનું મૂલ્યાંકન ત્યાં સુધી જ કરવામાં આવે છે જ્યાં સુધી તે ફેક્ટરીના દરવાજાની અંદર હોય છે. (ફક્ત સ્ટેજ 1 & 2).
2. કેડલ થી ગ્રેવ (Cradle to Grave) : આ મોડલમાં, લાઈફ સાયકલ પૃથ્થકરણમાં તમામ પાંચ તબક્કાઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તેમાં શરૂઆતથી અંત સુધીનો સંપૂર્ણ ટ્રેક લેવામાં આવે છે.
3. કેડલ થી કેડલ (Cradle to Cradle) : આ કેડલ થી ગ્રેવનું નવું સ્વરૂપ છે જેમાં કચરાના નિકાલના તબક્કાને રિસાક્લિંગ પ્રક્રિયા સાથે જોડવામાં આવે છે જેથી કચરાને અન્ય ઉત્પાદન માટે ફરીથી વાપરી શકાય અને તે આર્થિક લૂપને ક્લોઝ પણ કરે છે.

5.11.4 LCA ના ફાયદા (Advantages of LCA)

1. તે કાર્બન ઉત્સર્જન અને અન્ય પર્યાવરણીય અસરોનું પ્રમાણ નક્કી કરે છે.
2. તે પર્યાવરણીય કામગીરીને સુધારવાની વિવિધ રીતોને ઓળખે છે.
3. તે વ્યવસાયોને પર્યાવરણીય માર્કેટિંગ સુધારવામાં મદદ કરે છે.
4. તે ઉદ્દેશ્ય સાથે ઉત્પાદનમાં નવીનતા લાવવા માટેની સમજ પૂરી પાડે છે.
5. તે સપ્લાયર્સ અને ભાગીદારો સાથે સહયોગી સંબંધને સક્ષમ કરે છે.
6. તે નકામા પદાર્થોના પુનઃઉપયોગ અને રિસાયક્લિંગને પ્રોત્સાહન આપે છે.
7. તે ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા અથવા સેવાનું સંપૂર્ણ ચિત્ર પ્રદાન કરે છે.

5.11.5 LCA ના ગેરફાયદા (Disadvantages of LCA)

1. વધુ ખર્ચાળ.
2. ખૂબ જટિલ.
3. પારદર્શિતાનો અભાવ.
4. વિશ્લેષણ માટે લાંબો સમય લે છે.
5. નેનો ટેકનોલોજી જેવી નવી પ્રક્રિયા માટે અપૂરતો ડેટા.
6. એક જ ઉત્પાદનના LCA પર બે અલગ-અલગ અભ્યાસ જુદા જુદા પરિણામો આપી શકે છે.

5.11.6 કેડલ થી કેડલ અભિગમ (Cradle to Cradle (C2C) Concept)

કેડલ થી કેડલ એ લાઈફ સાયકલ પૃથ્થકરણ (LCA) માં વપરાતો શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ મટીરીયલ અથવા ઉત્પાદનનું તેના જીવનના અંતમાં રિસાયક્લ કરીને નવી પ્રોડક્ટમાં ફરીથી પુનઃઉપયોગ કરવા માટે થાય છે. આનો અર્થ, આ અભિગમમાં કોઈ કચરાનું સર્જન થતું નથી (શૂન્ય વેસ્ટ). આ ઉત્પાદનનું ગોળાકાર લૂપ બનાવે છે અને તેની પર્યાવરણીય અસરોને ઘટાડે છે.

C2C અભિગમમાં જૂના ઉત્પાદનોને કચરામાં જવા દેવામાં આવતો નથી. તેના બદલે ઉત્પાદનમાંથી મળતા મટીરીયલ્સ અને કોમ્પોનેન્ટ્સ રિસાયક્લ કરીને ફરીથી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ અભિગમ મટીરીયલ્સને ઇકોનોમિક લૂપમાં જાળવી રાખે છે જેથી એનર્જીનો બચાવ થાય છે. નવા ઉત્પાદનો માટે ઇનપુટ તરીકે કચરાનો ઉપયોગ કરીને C2C અભિગમમાં કચરાના નિકાલનો તબક્કો અનિશ્ચિત સમય સુધી મુલતવી રાખવામાં આવે છે. આમ, કચરાના નિકાલનો સ્ટેજ (સ્ટેજ-5) એ કાચા માલને કાઢવાના સ્ટેજમાં ફેરવાય છે. પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનમાં C2C અભિગમનો ઉપયોગ બે રીતે કરી શકાય;

1. ઉત્પાદન સ્તરે પુનઃઉપયોગ : એક અથવા બે કોમ્પોનેન્ટ ખરાબ થઈ જવાના કારણે ઘણા ઉત્પાદનો તેમના જીવનના અંત સુધી પહોંચે છે. આ ઉત્પાદનોના અન્ય કોમ્પોનેન્ટ હજુ પણ સારી અવસ્થામાં હોય છે. તેમને કચરમાં કાઢી નાખવાના બદલે, તેમને પુનઃઉપયોગમાં મૂકી શકાય છે;
 - (a) નવા ઉત્પાદનોમાં બધા સારા કોમ્પોનેન્ટ્સ ફરીથી ઉપયોગ કરવો.
 - (b) નવા કોમ્પોનેન્ટ બનાવવા માટે પેટા કોમ્પોનેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરવો.
 - (c) તૂટેલા કોમ્પોનેન્ટ્સને સમારકામ કર્યા પછી ફરીથી તેમનો ઉપયોગ કરવો.

2. રિસોર્સ સ્તરે રિસાયક્લિંગ : રિસાયક્લિંગનો અર્થ એ છે કે વસ્તુ ખરાબ થઈ ગયા પછી તેના ઘટકોને તેમના કાચા માલમાં પાછું રૂપાંતરિત કરવું. કેટલીક વાર કોઈપણ જાતની ગુણવત્તાના નુકસાન વગર આપણે આ ઘટકોને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કમનસીબે, રિસાયકલ કરવામાં આવે ત્યારે ઘણી સામગ્રી તેમની ગુણવત્તા ગુમાવે છે. તે ધીમે ધીમે સામગ્રીને આર્થિક લુપ્તમાંથી બહાર કાઢે છે.

5.11.6.1 કેડલ ટુ કેડલ અભિગમના ફાયદા (Advantages of Cradle to Cradle Approach)

1. પર્યાવરણ પર ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારીક પ્રવૃત્તિઓની નકારાત્મક અસરોમાં ઘટાડો કરે છે.
2. કચરાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કરે છે કારણ કે તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે સમાજમાં ઉત્પાદિત અને વપરાશમાં લેવાયેલ સામગ્રી અને ઉત્પાદનોનો સતત પુનઃઉપયોગ થતો રહે.
3. લાંબા ગાળા માટે ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે જે આગામી પેઢીની ભાવિ જરૂરિયાતો સાથે સમાધાન કર્યા વિના વર્તમાન પેઢીને લાભ આપે છે.
4. પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતોના ઉપયોગ વધારે છે.
5. ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા સુધારવા માટે તકો પૂરી પાડે છે.
6. નવા નવા ઈનોવેશન અને શોધ કરવા માટે તકો પૂરી પાડે છે.

ઉપરોક્ત તમામ લાભો કાલ્પનિક છે. વાસ્તવિક દુનિયાના ફાયદા હજુ જોવાના બાકી છે.

5.11.6.2 કેડલ ટુ કેડલ અભિગમના ફાયદા (Disadvantages of Cradle to Cradle Approach)

1. દરેક ઘટકોને કાઢવા માટે ઉત્પાદનનું રિસાયક્લિંગ એટલું સરળ નથી.
2. ખરાબ પ્રોડક્ટમાંથી ચોક્કસ ઘટકોને બહાર કાઢવું ઈકોનોમિકલ નથી.
3. ખરાબ પ્રોડક્ટમાંથી ચોક્કસ ઘટકોને બહાર કાઢવા માટે ચોક્કસ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાની જરૂર પડે છે.
4. કેટલાક કાચા માલનો નવા ઉત્પાદનોમાં ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.
5. સપ્લાય ચેઇનમાં કોઈપણ વિશેષ ચોક્કસ ઉત્પાદકના સમગ્ર માળખાને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.

5.12 ગ્રીન લેબલ - ઈકો લેબલ (Green Label - Eco-label)

ગ્રીન લેબલને પર્યાવરણીય લેબલ અથવા ઈકો-લેબલ પણ કહે છે. ઈન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઈઝેશન (ISO) એ ગ્રીન લેબલને પર્યાવરણીય ગુણવત્તા અથવા લાક્ષણિકતાઓની જાહેરાત કરવા માટે ઉત્પાદનો અથવા તેમના પેકેજિંગ પર છાપવામાં આવેલા પ્રતીકો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ઈકો-લેબલ એ એક સ્વૈચ્છિક લેબલ છે જે એવા ઉત્પાદનો અને સેવાઓને ઓળખવામાં મદદ કરે છે કે જેણે તેમના સમગ્ર લાઈફ સાયકલ દરમિયાન તેમની પર્યાવરણીય અસરોમાં ઘટાડો કર્યો હોય.

ઈકો-લેબલીંગ સ્કીમ બ્રાહ્મકોને તેઓ જે ઉત્પાદનો ખરીદે છે અને તે પર્યાવરણને અનુકૂળ છે કે કેમ તે અંગે નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે. ઈકો-લેબલ્સ એ ચોક્કસ પ્રકારનું ઉત્પાદન લેબલીંગ છે જે ઉત્પાદનો અને સેવાઓના પર્યાવરણીય પ્રદર્શનને પ્રમાણિત કરે છે. ઈકો-લેબલ સાથે પ્રમાણિત થવા માટે, ઉત્પાદન અથવા સેવાએ એ દર્શાવવું આવશ્યક છે કે તે ચોક્કસ, પૂર્વવ્યાખ્યાયિત માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરીને તેના ઉત્પાદન અથવા ઉપયોગની પર્યાવરણીય અસરને ઘટાડી શકે છે. એક અર્થમાં, ઈકો-લેબલ એ મંજૂરીનું પ્રતિક છે કે પ્રમાણિત ઉત્પાદન કાર્યાત્મક અથવા સ્પર્ધાત્મક રીતે સમાન ઉત્પાદનો કરતાં વધુ ટકાઉ અને શ્રેષ્ઠ છે.

વ્યવસાયો, ખાનગી સંસ્થાઓ અને સરકારોએ પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉત્પાદનોના વપરાશને પ્રોત્સાહિત કરવા અને ટકાઉ ઉત્પાદન પદ્ધતિઓના વધુને વધુ ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કરવાના સાધન તરીકે ઈકો-લેબલ વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું.

5.12.1 ISO પર્યાવરણ ઈકો-લેબલ (ISO Environment Ecolabels)

ISO સ્ટાન્ડર્ડની 14020 શ્રેણી ઈકો-લેબલ સ્થાપિત કરવા માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. તે ઈકો-લેબલને ત્રણ જૂથમાં વર્ગીકૃત કરે છે;

1. **Type I પર્યાવરણીય લેબલીંગ - સિધ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓ :** Type I લેબલ ઉત્પાદન અથવા સેવાના પૂર્વ-પસંદ કરેલ માપદંડોના અનુપાલનને ચકાસવા માટે થર્ડ પાર્ટી પ્રમાણપત્ર પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરે છે. તેમાં ઈકો-લોગો આપવા માટે માપદંડો, અનુપાલન, સિસ્ટમ અને ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયાઓ વિકસાવવા પર માર્ગદર્શન આપવું વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
2. **Type II પર્યાવરણીય લેબલીંગ - સ્વઘોષિત પર્યાવરણીય દાવાઓ :** Type II લેબલ ઉત્પાદક દ્વારા તેમના ઉત્પાદનોના પર્યાવરણીય પ્રદર્શનના આધારે સ્વ-ઘોષણાનો ઉપયોગ કરે છે.
3. **Type III પર્યાવરણીય ઘોષણાઓ :** Type III લેબલ ઉત્પાદનના લાઈફ સાયકલ ડેટાના આધારે પર્યાવરણીય કામગીરીની પ્રમાણિત ઘોષણાનો ઉપયોગ કરે છે. તે બિઝનેસ-ટુ-બિઝનેસ ઘોષણાઓ અને લેબલોનું વર્ણન કરે છે, જેને માત્ર ડેટાની સ્વતંત્ર ચકાસણીની જરૂર છે, થર્ડ પાર્ટી પ્રમાણપત્રની નહીં.

5.12.2 ગ્રીન લેબલના ફાયદા (Advantages of Green Labels)

1. કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઘટાડે છે.
2. પ્લાસ્ટિક આઉટપુટમાં ઘટાડો.

3. ખોરાકનો બગાડ ઓછો કરે છે.
4. વેચાણ અથવા ઉત્પાદનો વધે છે.
5. ઓછો શિપિંગ અને સ્ટોરેજ ખર્ચ.
6. બ્રાન્ડ ઇમેજ સુધારે છે.
7. રિસાયકલ કરી શકાય છે, પુનઃઉપયોગ કરી શકાય છે અને પ્રકૃતિમાં બાયોડિગ્રેડેબલ છે.
8. ઇકો-ફ્રેન્ડલી પેકિંગ સાથે આવે છે.
9. ઓછામાં ઓછા સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે.
10. પર્યાવરણ કાર્યક્ષમ.

5.13 કાર્બન ક્રેડિટ સીસ્ટમ (Carbon Credit System)

5.13.1 કાર્બન ક્રેડિટ એટલે શું? (What is carbon credit?)

વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ વગેરે જેવા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના વધતા જથ્થાને કારણે કાર્બન ક્રેડિટનો ખ્યાલ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. આ વધેલા ગ્રીન હાઉસ ગેસના પરિણામે તાપમાનમાં વધારો, સમુદ્રના સ્તરમાં વધારો વગેરે થાય છે. આના કારણે વિશ્વ એ પૂર, દુષ્કાળ, ગરમીના મોજા વગેરે જેવી ગંભીર મુશ્કેલી તરફ જઇ શકે છે.

દરેક દેશને ચોક્કસ ટન કાર્બન ઉત્સર્જન કરવાની છૂટ છે જે ઉત્સર્જન માટેની સર્વોચ્ચ મર્યાદા છે જેને CAP તરીકે પણ ઓળખાય છે. જો કોઈપણ દેશ કાર્બન ઉત્સર્જનની આ મર્યાદાને ઓળંગે તો તેણે ઓછા ઉત્સર્જન વાળા દેશમાંથી કાર્બન ક્રેડિટ ખરીદવી પડે. ભારતમાં કાર્બન ક્રેડિટ એક કોમોડીટી છે જનો વેપાર Multi Commodity Exchange ઉપર થાય છે. ભારત અને ચીન કાર્બન ક્રેડિટના સૌથી મોટા વેચાણકર્તા છે જ્યારે યુરોપીયન દેશો એ કાર્બન ક્રેડિટના સૌથી મોટા ખરીદનાર દેશો છે.

$$1 \text{ કાર્બન ક્રેડિટ} = 1 \text{ ટન CO}_2$$

કાર્બન ક્રેડિટ અને કાર્બન ઓફસેટ વચ્ચેનો તફાવત (Difference between Carbon Credit and Carbon Offset)

કાર્બન ક્રેડિટ : કાર્બન ક્રેડિટ એ ગ્રીન હાઉસ વાયુઓના ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો દર્શાવે છે. કાર્બન ક્રેડિટ સામાન્ય રીતે કેપ-એન્ડ-ટ્રેડ સિસ્ટમ સાથે સંકળાયેલી હોય છે જેમાં સરકારો કાર્બન ઉત્સર્જનને મર્યાદિત કરે છે જે ચોક્કસ ઉદ્યોગો દ્વારા ઉત્સર્જન કરવામાં આવે છે. તેમને આપેલ કાર્બન ઉત્સર્જનની લીમીટ કરતાં ઉત્સર્જન વધી જાય તો તેમને લીમીટ વધારવા માટે નવી કાર્બન ક્રેડિટ ખરીદવી પડે.

કાર્બન ઓફસેટ : કાર્બન ઓફસેટ વાતાવરણમાંથી ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના નિકાલને દર્શાવે છે. કાર્બન ઓફસેટનો સ્વૈચ્છિક બજારમાં વેપાર થાય છે અને તેમાં કાર્બનને અલગ કરવાના પ્રયત્નો, પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા અને અન્ય પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે જે વાતાવરણમાંથી ગ્રીનહાઉસ વાયુઓને દૂર કરે છે.

5.13.2 કાર્બન ક્રેડિટ જનરેશનના ક્ષેત્રો (Areas of Carbon Credit Generation)

1. પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતો જેવા કે સોલર ઊર્જા, બાયોમાસ ઊર્જા, વનીકરણ, વીન્ડમીલ વગેરેમાં રોકાણ કરીને.
2. કચરાને શૂન્ય કિંમત સુધી ઘટાડીને.
3. બાયોડિગ્રેડેબલ સામગ્રી બનાવીને.
4. ઇકોલોજિકલ કાર અથવા EV વાહનો બનાવીને.
5. ટકાઉ ઉત્પાદન સાંકળ બનાવીને.

5.13.3 કાર્બન ક્રેડિટના ફાયદા (Advantages of Carbon Credit)

1. ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે જવાબદાર ગ્રીન હાઉસ વાયુઓના ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરે છે.
2. જૈવવિવિધતાનું રક્ષણ કરે છે.
3. R&D માં રોકાણ કરતી કંપનીઓને પ્રોત્સાહનો પૂરા પાડે છે.
4. વિશ્વના ઘણા લોકોને જીવન જીવવાની ખાતરી આપે છે.
5. પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સંસાધનોનો ઉપયોગ વધે છે.
6. કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે કંપનીઓ પર દબાણ વધે છે.
7. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો કાર્બન ક્રેડિટ વેચીને આવક મેળવી શકે છે.

5.13.4 કાર્બન ક્રેડિટના ગેરફાયદા (Disadvantages of Carbon Credit)

1. ઉચ્ચ મૂડી રોકાણ જરૂરી.
2. ઉત્પાદનના ભાવમાં વધારો.
3. નફાના માર્જિનમાં ઘટાડો.
4. કેટલીક કંપનીઓ બજારમાંથી બહાર નીકળી શકે છે.

5. બેરોજગારી દરમાં વધારો.

6. વહીવટી ખર્ચમાં વધારો.

5.14 5R નો અભિગમ (Concept of 5R)

કચરાના વ્યવસ્થાપનના મુખ્ય પાંચ સિદ્ધાંતો છે જે કામના સ્થળને વધુ કાર્યક્ષમ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ બનાવે છે. જેમાં ઇન્કાર (Refuse), ઘટાડો (Reduce), પુનઃઉપયોગ (Reuse), પુનઃહેતુ (Repurpose) અને રીસાયકલ (Recycle) નો સમાવેશ થાય છે. તેમને ટૂંકમાં 5R તરીકે ઓળખવામાં આવે છે;

નં.	સિદ્ધાંત	અર્થ	ઉદાહરણ
1.	ઇન્કાર (Refuse)	રીફ્યુઝ એટલે પર્યાવરણ માટે હાનિકારક ઉત્પાદનોના ઉપયોગ માટે "NO" કહેવું.	સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક બેગ્સ, ડિસ્પોઝેબલ કિચન વસ્તુઓ, પ્લાસ્ટિક બોટલ વગેરેનો ઉપયોગ કરવાનો ઇન્કાર કરો.
2.	ઘટાડો (Reduce)	ઘટાડો એટલે ઓછો ઉપયોગ કરો. જો તમે ના પાડી શકતા નથી, તો પછી તે વસ્તુઓના ઉપયોગને ઘટાડો.	ખોરાકનો બગાડ ન કરો, બિનજરૂરી ઇલેક્ટ્રિક લાઈટો અને પંખા વગેરેને બંધ કરો.
3.	પુનઃઉપયોગ (Reuse)	પુનઃઉપયોગ એટલે એક જ વસ્તુને ફેંકવાને બદલે વારંવાર ઉપયોગ કરો.	પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવા માટે પુનઃઉપયોગ કરી શકાય છે. બજારમાં ખરીદી કરવા જતી વખતે કાપડની થેલીનો ઉપયોગ કરો.
4.	પુનઃહેતુ (Repurpose)	પુનઃહેતુ એટલે કચરાને સંસાધનમાં રૂપાંતરીત કરવું.	વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક બોટલનો ઉપયોગ બોટ બનાવવા માટે, કાર્ડ બોર્ડનો ઉપયોગ બાળકોના કાફ્ટ પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે કરી શકાય છે.
5.	રીસાયકલ (Recycle)	રીસાયકલ એ નકામા પદાર્થોને નવી સામગ્રીમાં રૂપાંતરીત કરવાની પ્રક્રિયા છે.	એલ્યુમિનિયમના ડબ્બા, મકાન બનાવવા માટેની સામગ્રી, બગીચાનો કચરો વગેરેને રીસાયકલ કરી શકાય છે.

5.15 ઇકો ટૂરીઝમ (Ecotourism)

પ્રવાસીઓમાં પર્યાવરણીય જાગૃક્તા વધારવા અને પૃથ્વી પ્રત્યે આપણા બધાના આદરને વધારવા માટે ઇકો ટૂરીઝમને ટકાઉ પ્રવાસન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇકો ટૂરીઝમ એ શાંતિ ઉદ્યોગ છે કારણ કે તે અન્ય સંસ્કૃતિઓ માટે આદર અને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે માત્ર શાંતિપૂર્ણ વિસ્તારોમાં જ થઈ શકે છે.

5.15.1 ઇકો ટૂરીઝમના ફાયદા (Advantages of Ecotourism)

1. તે પર્યાવરણના સંરક્ષણ માટે લોકોમાં જાગૃતિ લાવે છે.
2. તે સંવેદનશીલ પર્યાવરણીય સ્થળોનું રક્ષણ કરે છે.
3. તે પૃથ્વી પર પર્યાવરણીય અસરોને ઘટાડે છે.
4. તે આપણને વિવિધ સમુદાયોની સંસ્કૃતિઓ શીખવા અને સમજવામાં મદદ કરે છે.
5. તે આપણને પ્રકૃતિની સુંદરતાની નજીક જવા માટે મદદ કરે છે.
6. તે પૃથ્વીની ભયંકર પ્રજાતિઓને બચાવવા માટે જાગૃતિ પેદા કરે છે.
7. તે સ્થાનિક સમુદાયને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે.
8. તે સ્થાનિક સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રોત્સાહન આપે છે.
9. તે વ્યવસાય માટે આવકના સ્ત્રોત બનાવે છે.
10. સત્તાવાળાઓ ઇકો ટૂરીઝમ સાથે જોડાયેલ નિવસનતંત્રમાં વધુ નાણાં ખર્ચે છે.

5.15.2 ઇકો ટૂરીઝમના ગેરફાયદા (Disadvantages of Ecotourism)

1. ઘણીવખત, સમયાંતરે આવક પેદા કરવા માટે ઇકો ટૂરીઝમને વાળવામાં આવે છે.
2. સ્થાનિક સમુદાય પર નકારાત્મક અસરો બનાવે છે.
3. સ્થાનિક સમુદાયો અને આદિવાસીઓના શોષણની શક્યતાઓ વધી જાય છે.
4. સ્થાનિક સંસ્કૃતિઓ બદલાય છે કારણ કે સ્થાનિક લોકો પ્રવાસી વર્તનનું અનુકરણ કરે છે.
5. અન્ય પ્રોજેક્ટની સરખામણીમાં ઇકો ટૂરીઝમ પર ખર્ચવામાં આવેલા નાણાં ઓછા છે.
6. જમીન અને મિલકતના ભાવમાં વધારો કરે છે જે સ્થાનિક લોકો માટે ઘરોને ખૂબ જ મોંઘા બનાવે છે.
7. હોલી ડે કંપની, ટ્રાવેલ એજન્ટ અને એરલાઈન્સ મોટા ભાગના પૈસા ગળી જાય છે અને આથી, સ્થાનિક લોકોની આવકમાં ઘટાડો થાય છે.